ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les appareils génitaux et leur fonctionnement

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

5 *réponses modèles*

Voici les corrigés des cinq synthèses type Bac : tableau comparatif des gamétogenèses complété, spermogrammes interprétés, cycle ovarien expliqué, expérience de Berthold analysée et modèle de rédaction pour la synthèse. Observe la structure de chaque réponse : donnée → interprétation → conclusion.

✏️ 5 corrigés · 📊 ★★★ · ⏱ 30 min · 🎓 Terminale D

📘 **Méthode dossier-documentaire** : 1) lis les consignes ; 2) compare chaque résultat à la norme ou au témoin ; 3) tire une information par comparaison ; 4) enchaîne les informations ; 5) conclus en une phrase qui répond au problème.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Synthèse type Bac — puberté, gamètes et cycles

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Puberté, gamètes et cycles

✏️ EXERCICE 1 — DEUX GAMÉTOGENÈSES À COMPARER (★★★)

📌 Données rappelées : tableau à compléter (organe, début, rythme, produits de la méiose, durée).

1 **Tableau corrigé** : organe = testicule / ovaire ; début = à la puberté / commence avant la naissance, s'achève à la puberté ; rythme = continu (jours et nuits) / cyclique (une ovulation par cycle d'environ 28 jours) ; produits = 4 spermatozoïdes / 1 ovule + 3 globules polaires ; durée = de la puberté jusqu'à la fin de la vie / de la puberté à la ménopause.

2 **Paragraphe modèle** : la spermatogenèse et l'ovogenèse produisent toutes deux des gamètes haploïdes par méiose, mais leur fonctionnement s'oppose. Chez l'homme, à partir de la puberté, les testicules produisent des millions de spermatozoïdes par jour, de façon continue, chaque spermatogone donnant quatre gamètes. Chez la femme, l'ovogenèse commence avant la naissance puis, à chaque cycle, un seul follicule mûrit et libère un ovule, les trois autres produits de la méiose dégénérant en globules polaires.

3 Cohérence avec la fécondation : l'ovule est libéré une fois par cycle et ne vit que quelques heures ; des millions de spermatozoïdes sont donc nécessaires pour qu'un seul, après une longue remontée dans les voies génitales femelles, féconde l'ovule. La production massive et continue compense l'énorme perte de gamètes mâles.

4 spermatozoïdes / 1 ovule + 3 globules polaires · continu / cyclique · toute la vie / jusqu'à la ménopause

Les trois oppositions essentielles à retenir.

✏️ EXERCICE 2 — DEUX SPERMOGRAMMES (★★★)

📌 Données rappelées : normes ≥

15 millions·mL⁻¹,

≥ 40 % de mobiles, ≥ 30 % de formes typiques ; M. S.

60 millions·mL⁻¹,

62 %, 45 % ; M. K.

8 millions·mL⁻¹,

28 %, 22 %.

1 Nombre total par éjaculat : M. S.

$60 \times 3{,}5 = 210$ millions

de spermatozoïdes ; M. K.

$8 \times 2{,}0 = 16$ millions.

---

2 M. S. :

$60 \geq 15$ millions·mL^{-1}

✔,

$62\ \% \geq 40\ \%$

✔,

$45\ \% \geq 30\ \%$

✔ → spermogramme conforme aux normes. M. K. :

$8 < 15$ millions·mL^{-1}

✘, $28\ \% < 40\ \%$ ✘, $22\ \% < 30\ \%$ ✘ → les trois critères sont en dessous des normes.

---

3 M. K. présente donc une production insuffisante, une faible mobilité et de nombreuses formes anormales. La cryptorchidie explique ces résultats : resté dans l'abdomen à 37 °C, son testicule n'a pas pu achever une spermatogenèse normale, celle-ci exige une température inférieure à celle du corps.

---

4 Les testicules sont externes car la spermatogenèse est altérée à 37 °C : dans les bourses, ils sont maintenus autour de 33 °C, température compatible avec la production de spermatozoïdes normaux.

---

5 Conclusion : M. S. est a priori fertile (tous les critères respectés) ; M. K. présente une hypofertilité masculine : un bilan hormonal et un avis médical spécialisé sont nécessaires.

M. S. : 210 millions par éjaculat, normes respectées · M. K. : 16 millions, trois critères insuffisants → hypofertilité.

Synthèse des deux dossiers.

✏️ EXERCICE 3 — LA VIE DE L'OVAIRE AU FIL DU CYCLE (★★★)

📌 Données rappelées : figure 1 de exo_p2 (structures A à D) ; document 2 (un seul follicule mûrit par cycle, corps jaune dégénère au jour 26).

1. **Identification** : A = follicule primordial ; B = follicule en croissance ; C = follicule mûr (follicule de De Graaf) ; D = corps jaune.

2. **Ordre chronologique** : A → B → C → ovulation → D (corps jaune) → dégénérescence si pas de fécondation.

3. Le follicule en croissance sécrète des **œstrogènes** ; après l'ovulation, le corps jaune sécrète de la **progestérone** (et un peu d'œstrogènes).

4. Au jour 14, le pic de LH déclenche la rupture du follicule mûr C : l'ovocyte est libéré (ovulation) et recueilli par la trompe. Aux jours 26 à 28, sans fécondation, le corps jaune D dégénère, les hormones chutent, la muqueuse utérine se désagrège : ce sont les règles, qui ouvrent un nouveau cycle.

5. Bien que l'ovaire contienne des milliers de follicules, le contrôle hormonal du cycle ne permet à **un seul** d'entre eux d'atteindre le stade mûr à chaque cycle : les autres, recrutés en même temps, dégénèrent. D'où un seul ovule par cycle.

⚠️ **Piège** : ne confonds pas follicule et ovule. Le follicule est une structure de l'ovaire qui contient l'ovocyte, le nourrit et sécrète les œstrogènes ; l'ovule n'est libéré qu'à l'ovulation.

✏️ EXERCICE 4 — L'EXPÉRIENCE DE BERTHOLD (★★★)

📌 Données rappelées : G1 castrés (crête atrophiée, pas de comportement sexuel) ; G2 castrés + testicules greffés dans l'abdomen (tout est normal, greffes sans nerfs) ; G3 témoins (normaux).

1. Problème biologique : par quel moyen les testicules contrôlent-ils le développement des caractères sexuels mâles (crête, plumage, comportement) ?

2. G1 contre G3 : la castration supprime crête normale, plumage et comportement sexuel → les testicules sont **nécessaires** à l'apparition de ces caractères.

3. G2 contre G1 : la simple réimplantation des testicules restaure tous les caractères → les testicules sont **suffisants**, et ce sont bien eux qui agissent.

4. La greffe n'a aucune connexion nerveuse, mais se raccorde aux **vaisseaux sanguins** : l'effet ne peut donc pas passer par les nerfs, il passe par le **sang**. Les testicules libèrent une substance chimique transportée par le sang qui agit à distance sur les organes cibles : la **testostérone**, responsable des caractères sexuels mâles (crête, plumage) et du comportement sexuel.

5. Conclusion : les testicules sécrètent dans le sang une hormone, la testostérone ; une hormone est une substance chimique produite par une glande endocrine, transportée par le sang, et qui agit de façon spécifique sur des organes cibles éloignés. C'est la première démonstration historique de l'action hormonale.

✏️ EXERCICE 5 — SYNTHÈSE RÉDIGÉE : DEUX APPAREILS, DEUX RYTHMES (★★★)

📌 Rappel du sujet : montrer que les appareils génitaux, mis en place à la puberté, assurent une production continue et massive de spermatozoïdes chez l'homme, mais cyclique et rare d'ovules chez la femme, sous contrôle hormonal.

1. **Introduction (modèle)** : à la puberté, sous l'effet des hormones hypophysaires, les appareils génitaux deviennent fonctionnels et produisent les gamètes. Nous verrons leurs organes producteurs, les deux rythmes de production, puis le contrôle hormonal.

2 **I. Les appareils génitaux** : chez l'homme, les testicules (dans les bourses, à 33 °C) produisent les spermatozoïdes et la testostérone ; les glandes annexes sécrètent le liquide séminal. Chez la femme, les ovaires libèrent les ovules et sécrètent les œstrogènes et la progestérone ; les trompes recueillent l'ovule, l'utérus accueille l'embryon.

3 **II. Deux rythmes, deux rendements** : la spermatogenèse est continue dès la puberté, avec environ 100 millions de spermatozoïdes par jour et 4 gamètes par spermatogone. L'ovogenèse, bloquée avant la naissance puis reprise, est cyclique : 1 ovule par cycle d'environ 28 jours, plus 3 globules polaires dégénérés, de la puberté à la ménopause.

4 **III. Le contrôle hormonal** : chez l'homme, la testostérone, sécrétée par les testicules, maintient la spermatogenèse et les caractères sexuels mâles (expérience de Berthold). Chez la femme, les œstrogènes font croître le follicule et épaissir la muqueuse utérine, le pic de LH déclenche l'ovulation, puis la progestérone du corps jaune prépare l'utérus ; sans fécondation, la chute hormonale déclenche les règles.

5 **Conclusion (modèle)** : les deux appareils génitaux remplissent la même mission, produire des gamètes, mais avec deux stratégies opposées — production massive et continue chez l'homme, production rare et cyclique chez la femme —, toutes deux placées sous le contrôle des hormones sexuelles.

📌 COMPARATIF À RETENIR ABSOLUMENT

- ✓ Spermatogenèse : testicules · dès la puberté · continue · 4 spermatozoïdes par cellule mère.
- ✓ Ovogenèse : ovaires · commencée avant la naissance · cyclique (1 ovule par cycle d'environ 28 jours) · 1 ovule + 3 globules polaires.
- ✓ Hormones : testostérone (mâle) · œstrogènes et progestérone (femelle) ; pic de LH → ovulation au jour 14.
- ✓ Testicules externes : spermatogenèse altérée à 37 °C, fonctionnelle vers 33 °C.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Tu sais comparer les deux gamétogenèses, analyser un spermogramme et expliquer le contrôle hormonal : le chapitre est bouclé !